

Disseny i Implementació de Base de Dades per a Gestió de Pràctiques

Empresa: Cacao Technologies

Equip: Ruby Gonzales Valenzuela, Leonora de León Ivina

Data de lliurament. Barcelona, 15 de febrer 2026

Client: Departament de Pràctiques ITIC Barcelona

ÍNDEX

1. INTRODUCCIÓ I ABAST	3
2. REQUISITS I SUPÒSITS	3
REQUISITS FUNCIONALS	3
REQUISITS NO FUNCIONALS	4
3. MODEL E/R	4
ENTITATS I ATRIBUTS	4
RELACIONS I CARDINALITATS	5
4. MODEL RELACIONAL I NORMALITZACIÓ	6
ESTRUCTURA DE LES TAULES	6
PROCÉS DE NORMALITZACIÓ	7
PRIMERA FORMA NORMALITZACIÓ (1FN)	7
SEGONA FORMA NORMALITZACIÓ (2FN)	7
TERCERA FORMA NORMALITZACIÓ (3FN)	7
5. DDL	8
CRITERIS GENERALS DEL DISSENY	8
VALIDACIÓ DE DADES I RESTRICCIONS DE DOMINI	8
JUSTIFICACIÓ DE LES ACCIONS ON DELETE / ON UPDATE	9
6. DML (ESTRATÈGIA DE CÀRREGA, COHERÈNCIA)	10
OBJECTIUS DEL DML	10
COHERÈNCIA I VOLUM DE DADES	10
7. INFORMES SQL (EXPLICACIÓ I RESULTAT ESPERAT)	12
8. CONCLUSIONS I MILLORES FUTURES	14

1. INTRODUCCIÓ I ABAST

Cacao Technologies, consultoria tecnològica presenta una solució integral per al gestió de les pràctiques del centre ITIC Barcelona.

L'abast del projecte comprèn el disseny, normalització i implementació d'una base de dades relacional per a la gestió total del departament de pràctiques. La nostra solució permet centralitzar el cicle de vida de l'alumne: desde la seva avaluació interna i la gestió de currículums fins el seguiment enviament a empreses i la formalització final d'assignacions. Amb aquesta implementació, l'ITIC Barcelona disposarà d'una eina escalable que garanteix la integritat de les dades i facilita la generació d'informes crítics per a la presa de decisions.

2. REQUISITS I SUPÒSITS

Detallen les capacitats del sistema, les restriccions tècniques de l'arquitectura i els punts de partida acordats entre ambdues parts per a la correcta implementació de la solució.

REQUISITS FUNCIONALS

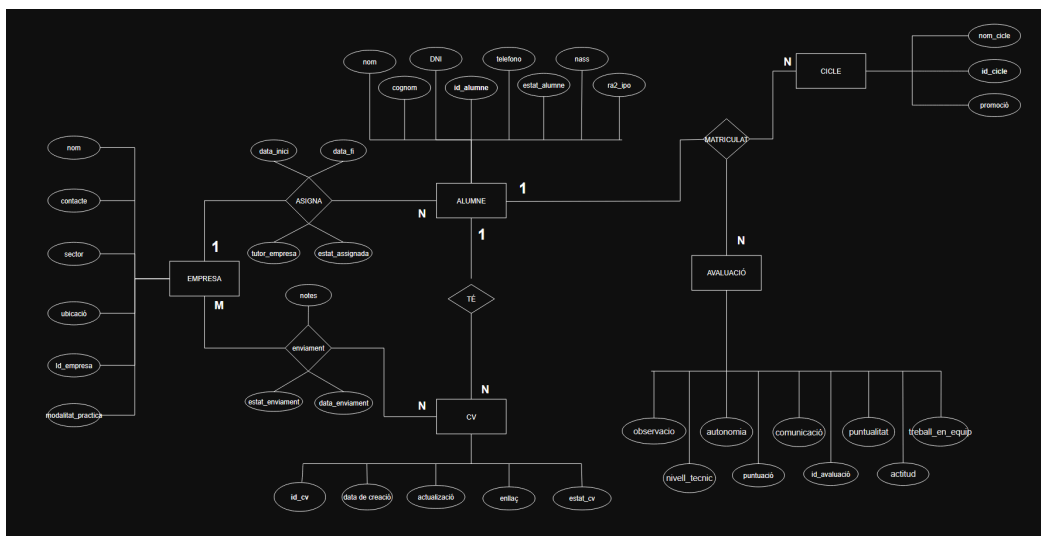
Defineixen les accions que el sistema ha de ser capaç d'executar per satisfer les necessitats de l'institut:

- Gestió d'expedients: s'ha de permetre l'alta, baixa i modificació d'alumnes, assegurant la traçabilitat del seu NASS i estat acadèmic.
- Control de versions de CV: emmagatzematge de múltiples versions de currículum per alumne, permet identificar quina versió està activa en cada moment.
- Avaluació interna: rúbrica de competències (autonomia, treball en equip, comunicació, puntualitat, actitud, nivell tècnic) per generar una puntuació.
- Gestió d'empreses: registre de col·laboradors i modalitats (Dual/General/Intensiva).
Enviament i assignacions: traçabilitat total des de l'enviament del CV fins a l'assignació final del tutor i dates de conveni.

REQUISITS NO FUNCIONALS

- Integritat: ús de claus foranes amb accions referencials (ON DELETE CASCADE).
- Validació: restriccions CHECK pera formats de DNI i NASS.
- Supòsit: es considera que un alumne només pot estar actiu en una assignació de pràctiques alhora.

3. MODEL E/R



ENTITATS I ATRIBUTS

El model consta de cinc entitats principals amb els seus respectius atributs:

- **ALUMNE:** és l'entitat central.
 - Atributs: id_alumne (clau primària), nom, cognom, DNI, telèfon, NASS, estat_alumne i ra2_ipo.
- **CV:** versions del currículum dels alumnes.
 - Atributs: id_cv(clau primària), data_de_creacio, actualització, enllaç i estat_cv.
- **EMPRESA:** llocs on es realitzen les pràctiques.
 - Atributs: id_empresa (clau primària), nom, contacte, sector, ubicació i modalitat_practica.

- CICLE: formació professional que cursen els alumnes.
 - Atributs: id_cicle (clau primària), nom_cicle i promoció.
- AVALUACIÓ: puntuacions internes.
 - Atributs: id_avaluacio (clau primària), observació, autonomia, comunicació, puntualitat, treball_en_equip, nivell_tècnic, puntuació i actitud.

RELACIONS I CARDINALITATS

Les relacions defineixen com interactuen les entitats:

- Relació Matriculat (Alumne-Cicle-Avaluació):
 - Cardinalitat (1:N:N): és una relació ternària on es vincula tres entitats per gestionar l'expedient acadèmic, un alumne pot tenir estar matriculat en diversos cicles, en cada combinació d'alumne i cicle, pot haver-hi diverses avaluacions en diferents moments o mòduls, cada registre de matriculació (combinació de cicle i avaluació) correspon a un únic alumne.
- Relació Té (Alumne-CV):
 - Cardinalitat (1:N): un alumne pot tenir diverses versions de CV per adaptar-se a diferents perfils.
- Relació Enviament (CV-Empresa):
 - Cardinalitat (N:M): un currículum es pot enviar a moltes empreses, i una empresa pot rebre molts currículums.
 - Atributs de relació: data_enviament, estat_enviament i notes.
- Relació ASIGNA (Empresa-Alumne):
 - Cardinalitat (1:N): una empresa més d'un alumne pot fer les pràctiques.
 - Atributs de relació: data_inici, data_fi, tutor_empresa i estat_assignada.

4. MODEL RELACIONAL I NORMALITZACIÓ

S'ha dissenyat una estructura que no només emmagatzema dades, sinó que garanteix la seva integritat i elimina qualsevol risc de redundància mitjançant la normalització.

ESTRUCTURA DE LES TAULES

Aquí es pot veure la transformació del model E/R a un model relacional, que es funcional. Hem posat especial èmfasi en la integritat referencial per assegurar que totes les relacions entre entitats estiguin protegides per claus foranes. Indicant les **clau primàries (PK)** i les claus foranes (FK):

- **ALUMNE (id_alumne (PK)**, nom, cognom, DNI(UNIQUE), telefono, estat_alumne, nass, ra2_ipo, data_inici, data_fi , tutor_empresa, estat_assignada, id_empresa (FK))
 - REFERÈNCIA: ON {id_empresa-EMPRESA} REFERENCIA empresa (id_empresa)
- **CICLE (id_cicle (PK)**, nom_cicle ,promoció)
- **AVALUACIÓ (id_avaluació(PK)**, observacio, treball_en_equip, autonomia, comunicacio, puntualitat ,nivell_tecnic, puntuacio, actitud)
- **MATRICULAT (id_alumne(FK), id_avaluació(FK), id_cicle (FK))**
 - REFERÈNCIA: ON {id_alumne-ALUMNE} REFERENCIA alumne (id_alumne)
 - REFERÈNCIA: ON {id_avaluació-AVALUACIÓ} REFERENCIA avaluació (id_avaluació)
 - REFERÈNCIA: ON {id_cicle-CICLE} REFERENCIA cicle (id_cicle)
- **CV(id_cv (PK)**,data_creacio, actualització, enllaç, estat_cv, id_alumne (FK))
 - REFERÈNCIA: ON {id_alumne-ALUMNE} REFERENCIA alumne (id_alumne)
- **EMPRESA (id_empresa (PK)**, nom, sector, contacte, ubicació, modalitat_practica)
- **ENVIAMENT(id_enviament (PK)**, id_cv (FK), id_empresa (FK), data_enviament, estat, notes)
 - REFERÈNCIA: ON { id_cv-CV} REFERENCIA CV (id_cv)
 - REFERÈNCIA: ON { id_empresa-EMPRESA } REFERENCIA empresa(id_empresa)
- **AVALUACIÓ(id_avaluació(PK)**, observacio, treball_en_equip, autonomia, comunicacio, puntualitat, nivell_tecnic, puntuacio,actitud, id_alumne (FK), id_curs (FK))
 - REFERÈNCIA: ON {id_alumne} REFERÈNCIA alumne(id_alumne)
 - REFERÈNCIA: ON {id_curs} REFERÈNCIA cicle(id_curs)

PROCÉS DE NORMALITZACIÓ

El disseny ha estat validat per complir amb les tres primeres formes normalització, per garantir que la base de dades de l'ITIC sigui eficient i lliure d'anomalies.

Els possibles problemes que podríem tenir son:

- Grups repetits de diversos CVs.
- Dades redundants com el nom de l'empresa es repeteix a cada enviament.
- Dificultat per filtrar per estat o data.

PRIMERA FORMA NORMALITZACIÓ (1FN)

Hem eliminat els grups repetits. Ara, cada cel·la conté un sol valor i cada fila és única.

- Solució: Ara podem cercar un CV específic.
- Problema restant: el nom de l'alumne es repeteix cada vegada que es puja un CV o es fa un enviament això és redundància.

SEGONA FORMA NORMALITZACIÓ (2FN)

La clau primària de la taula "Enviaments" seria composta per "Alumne" i "Empresa". Aquí eliminem les dependències parcials: els atributs han de dependre de tota la clau. Per separar en taules independents ALUMNE, EMPRESA i ENVIAMENT.

- El nom de l'alumne només depèn de l'ID_alumne, no de l'empresa.
- Les dades de l'empresa (sector, ubicació, nom, contacte, modalitat_practica) només depenen de l' ID_empresa.

TERCERA FORMA NORMALITZACIÓ (3FN)

A la taula d'avaluacions, podríem haver tingut la temptació de posar el nom del cicle. Però el nom del cicle depèn de l'ID_cicle, que al seu torn depèn de l'alumne, una dependència transitiva.

ALUMNE: només dades personals i claus foranes.

EMPRESA: només dades de contacte i sector.

CV: cada fila és una versió única lligada a un id_alumne.

AVALUACIÓ: atributs purament numèrics i observacions de la rúbrica.

ENVIAMENT: només registra el fet de l'enviament (qui, on, quan i estat).

La normalització és per garantir l'estalvi d'espai, mantenir la integritat si es modifica una fila, automàticament tots els enviaments reflecteixen el canvi, escalabilitat permet afegir nous cicles o noves versions de CV sense alterar l'estructura de les altres taules.

5. DDL

En aquesta secció es presenta la implementació del model relacional mitjançant l'script DDL.

El seu propòsit del DDL és determinar l'estructura total de la base de dades que emprarà el Departament de Pràctiques de l'ITIC Barcelona, generant totes les taules requerides, claus foranes i primàries, validacions de domini i restriccions d'integritat.

Cada taula ha estat dissenyada a partir del model E/R i dels requisits funcionals del projecte, garantint:

- Integritat referencial (alumnes, empreses, enviaments)
- Verificació de dades amb una validació automàtica de formats (DNI, NASS).
- Eliminació controlada dels registres.
- Una estructura que sigui coherent i clara amb el procés de pràctiques.

CRITERIS GENERALS DEL DISSENY

- Claus primàries (PK): Totes les taules inclouen una PK per identificar de forma única cada registre.
- Relacions (FK): les connexions entre entitats s'implementen mitjançant claus foranes que vinculen, com el Cv amb el seu alumne.
- Restriccions de seguretat: per garantir la qualitat de les dades, s'han incorporat clàusules CHECK, NOT NULL, UNIQUE y ON DELETE.
- Tipus de dades: s'ha triat el tipus més eficient per a cada atribut (com exemples tenim: TEXT per les observacions, INT per a puntuacions, DATE per a cronologia, VARCHAR per a noms).

VALIDACIÓ DE DADES I RESTRICCIONS DE DOMINI

Per garantir que les dades introduïdes siguin correctes i coherents amb el domini real, s'han aplicat diverses restriccions de validació a la taula "ALUMNE" i a altres taules del sistema. Les principals són:

- DNI : S'utilitza una expressió regular per assegurar el format oficial del DNI (8 números i una lletra). Això impedeix l'entrada de caràcters no vàlids o cadenes de text massa llargues. (CHECK (dni ~ '^[0-9]{8}[A-Z]\$'))
- NASS : També es valida mitjançant expressió regular, no contingui lletres ni símbols. Assegurant que només contingui dígit numèrics, sense lletres ni símbols. (CHECK (nass ~ '^[0-9]{12}\$'))

- Puntuacions: Tots els criteris d'avaluació estan limitats entre 0 i 10. Garanteix coherència i evita valors fora del rang. (CHECK (treball_equip BETWEEN 0 AND 10))
- NOT NULL : Aplicades a camps essencials com nom, cognom, data_creacio, són obligatoris per evitar registres incomplets que invalidarien els informes.

JUSTIFICACIÓ DE LES ACCIONS ON DELETE / ON UPDATE

La gestió de l'esborrat s'ha configurat segons la naturalesa de la dada:

- ON DELETE CASCADE: s'aplica a les taules CV, ENVIAMENT i MATRICULAT. D'aquesta manera, si un alumne es dona de baixa definitiva del sistema, tota la seva activitat (currículums i enviaments realitzats) s'elimina automàticament per mantenir la base de dades neta de dades òrfenes.
- En la taula “Alumne”, la relació de l'alumne amb l'empresa, no s'utilitza l'esborrat en cascada. No volem que l'eliminació d'una empresa provoqui

```
-- Creació de la base de dades , CREATE DATABASE gestio_fct;

--Creació de la Taula
CREATE TABLE cicle (
  id_cicle INT PRIMARY KEY,
  nom_cicle VARCHAR (50) NOT NULL ,
  promocio VARCHAR(50) NOT NULL
);

CREATE TABLE empresa (
  id_empresa INT PRIMARY KEY ,
  nom VARCHAR (50) NOT NULL,
  sector VARCHAR (50),
  contacte VARCHAR (50) ,
  ubicacio VARCHAR (50) ,
  modalitat_practica VARCHAR (50) CHECK (modalitat_practica IN ('intensiva','general','ambdues'))
);
--Informació sobre cada empresa i la seva modalitat.

CREATE TABLE avaluacio (
  id_avaluacio INT PRIMARY KEY,
  observacio TEXT,
  treball_equip INT CHECK (treball_equip BETWEEN 0 AND 10),
  autonomia INT CHECK (autonomia BETWEEN 0 AND 10),
  comunicacio INT CHECK (comunicació BETWEEN 0 AND 10),
  puntualitat INT CHECK (puntualitat BETWEEN 0 AND 10),
  nivell_tecnic INT CHECK (nivell_tecnic BETWEEN 0 AND 10),
  puntuacio INT CHECK (puntuacio BETWEEN 0 AND 10),
  actitud INT CHECK (actitud BETWEEN 0 AND 10)
);
--Registre detallat de las competències que ha de complir per a les practiques.
-- Sistema de rúbrica (0-10) per a l'avaluació de competències tècniques.

CREATE TABLE alumne (
  id_alumne INT PRIMARY KEY,
  nom VARCHAR(100) NOT NULL,
  cognom VARCHAR(100) NOT NULL,
  dni VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE CHECK (dni ~ '^[0-9]{8}[A-Z]{5}$'),
  nass VARCHAR (12) NOT NULL UNIQUE CHECK (nass ~ '^[0-9]{12}$'),
  telefono VARCHAR(50),
  estat_alumne VARCHAR(50) CHECK (estat_alumne IN ('actiu','inactiu')),
  ra2_ipo VARCHAR (50) CHECK (ra2_ipo IN ('aprovat', 'no aprovat')),
  data_inici DATE ,
  data_fi DATE ,
  tutor_empresa VARCHAR (100) ,
  estat_assignada VARCHAR (50) CHECK (estat_assignada IN ('assignada','no assignada')),
  id_empresa INT ,
  CONSTRAINT empresa_id_empresa_fk FOREIGN KEY (id_empresa) REFERENCES empresa(id_empresa)
);
--Taula d'informació de l'alumne.

CREATE TABLE matriculat (
  id_avaluacio INT ,
  id_alumne INT ,
  id_cicle INT ,
  PRIMARY KEY (id_alumne, id_cicle, id_avaluacio),
  CONSTRAINT id_avaluacio_fk FOREIGN KEY (id_avaluacio) REFERENCES avaluacio(id_avaluacio),
  CONSTRAINT id_alumne_fk FOREIGN KEY (id_alumne) REFERENCES alumne(id_alumne) ON DELETE CASCADE,
  CONSTRAINT id_cicle_fk FOREIGN KEY (id_cicle) REFERENCES cicle(id_cicle)
);
-- Taula de relació per manejar les diferents inscripcions d'un estudiant a diversos cicles i les seves qualificacions.

CREATE TABLE cv (
  id_cv INT PRIMARY KEY ,
  data_creacio DATE NOT NULL ,
  actualitzacio DATE ,
  enllac VARCHAR (200) ,
  estat_cv VARCHAR (50) CHECK (estat_cv IN ('completat','pendent','revisio')),
  id_alumne INT NOT NULL ,
  CONSTRAINT alumne_id_alumne_fk FOREIGN KEY (id_alumne) REFERENCES alumne(id_alumne) ON DELETE CASCADE
);
```

l'esborrat dels alumnes associats, en aquest cas, la integritat ens obliga a reassignar l'alumne o gestionar-ne l'estat manualment.

6. DML (ESTRATÈGIA DE CÀRREGA, COHERÈNCIA)

En aquesta secció es descriu el procés de càrrega de dades realitzat mitjançant l'script **DML**.

L'objectiu del DML és inserir dades coherents i representatives que permetin provar el funcionament de la base de dades i executar els informes SQL sol·licitats pel Departament de Pràctiques.

OBJECTIUS DEL DML

Per respectar les restriccions d'integritat referencial (FK) definides al DDL, hem seguit un ordre d'inserció estrictament lògic:

- Entitats independents: primer carreguem empresa, cicle i avaluacio, ja que no depenen de ningú.
- Entitat central: inserim els alumnes en la taula alumne, vinculant-los (si s'escau) a les empreses ja existents.
- Entitats dependents: carreguem els CV en la taula CV (que necessiten u alumne) i els enviaments de la taula enviament (que necessiten un CV i una empresa).

COHERÈNCIA I VOLUM DE DADES

Per garantir que les proves siguin realistes, hem seguit aquests criteris:

- Volum: introduïm 20 alumnes, 10 empreses, 30 enviaments i un mínim de 8 assignacions actives, complint els requisits tècnics.
- Cronologia: les dates d'actualització dels CV són posteriors a les de creació i les dades d'enviament són coherents amb el curs escolar.
- Estats creuats: hem creat diversos escenaris (alumnes amb CV amb enviaments, alumnes amb múltiples entrevistes i alumnes ja acceptats) per testar tots els camins lògics del sistema.

```
-- creacio de empreses per la BBDD
INSERT INTO empresa (id_empresa, nom, sector, contacte, ubicacio, modalitat_practica) VALUES
(27345,'Capgemini', 'Consultoria tecnologica y servicios IT', 'Maria Lopez', 'Barcelona', 'ambdues'),
(34578,'Apple', 'Tecnologia de consum y hardware/software', 'Carlos Garcia', 'Barcelona', 'intensiva'),
(59871,'SAP', 'Software empresarial', 'Ana Martinez', 'Barcelona', 'general'),
(79436,'BCN22', 'Desarrollo de software, IA y servicios en la nube', 'Jose Fernandez', 'Barcelona', 'ambdues'),
(10294,'HP', 'Cloud', 'Laura Sanchez', 'Barcelona', 'general'),
(62458,'Q2BSTUDIO', 'ITd', 'David Rodriguez', 'Barcelona', 'intensiva'),
(97287,'Accenture', 'Outsourcing', 'Marta Perez', 'Barcelona', 'ambdues'),
(92603,'AWS', 'Cloud', 'Juan Gomez', 'Barcelona', 'general'),
(42189,'Oracle', 'Cloud i BBDD ', 'Isabel Torres', 'Barcelona', 'intensiva'),
(87213,'Terracom', 'Software', 'Luis Hernandez', 'Barcelona', 'ambdues');

--creacio de cicles
INSERT INTO cicle (id_cicle, nom_cicle, promocio) VALUES
(1023,'DAM', '2023'),
(2154,'DAM', '2021'),
(4301,'ASIX', '2020');

--creacio exemples d'avaluacio
INSERT INTO avaluacio (id_avaluacio, observacio, treball_equip, autonomia, comunicacio, puntualitat, nivell_tecnic, puntuacio, actitud) VALUES
(1,'Bona participacio en equip', 8, 7, 9, 10, 8, 8, 9),
(2,'Millorable en autonomia', 6, 5, 7, 8, 6, 7, 7),
(3,'Excellent comunicacio', 9, 8, 10, 9, 9, 9, 10),
(4,'Puntualitat destacada', 7, 6, 8, 10, 7, 8, 6),
(5,'Nivell tecnic alt', 8, 7, 9, 9, 10, 9, 9),
(6,'Actitud positiva i proactiva', 9, 9, 9, 8, 8, 9, 10),
(7,'Treball en equip correcte', 7, 6, 7, 7, 7, 7, 8),
(8,'Pot millorar en puntualitat', 6, 7, 6, 6, 6, 6, 7);

--creacio d'alumnes per la BBDD
INSERT INTO alumne (id_alumne, nom, cognom, dni, nass, telefono, estat_alumne, ra2_ipo, data_inici, data_fi, tutor_empresa, estat_assignada, id_empresa) VALUES
(101,'Raul', 'Garcia', '12345678A', '612345678901', '612 345 678', 'actiu', 'aprovat', '2023-01-15', '2023-06-15', 'Maria Lopez', 'assignada', 27345),
(102,'Nicolas', 'Gonzalez', '23456789B', '613456789012', '613 456 789', 'inactiu', 'no aprovat', '2021-02-01', '2021-07-01', 'Carlos Garcia', 'no assignada', 34578),
(103,'Javi', 'Rodriguez', '34567890C', '614567890123', '614 567 890', 'actiu', 'aprovat', '2020-03-10', '2020-08-10', 'Ana Martinez', 'assignada', 59871),
(104,'Dmitry', 'Vladmodich', '45678901D', '615678901234', '615 678 901', 'actiu', 'aprovat', '2025-04-20', '2025-09-20', 'Jose Fernandez', 'assignada', 79436),
(105,'Mathieu', 'Montpellier', '56789012E', '616789012345', '616 789 012', 'inactiu', 'no aprovat', '2022-05-05', '2022-10-05', 'Laura Sanchez', 'no assignada', 10294),
(106,'Tom', 'Johnson', '67890123F', '617890123456', '617 890 123', 'inactiu', 'no aprovat', '2024-06-15', '2024-11-15', 'David Rodriguez', 'no assignada', 62458),
(107,'Pietra', 'Milano', '78901234G', '618901234567', '618 901 234', 'actiu', 'aprovat', '2019-07-01', '2019-12-01', 'Marta Perez', 'assignada', 97287),
(108,'Lorena', 'del Mar', '89012345H', '619012345678', '619 012 345', 'inactiu', 'no aprovat', '2020-08-10', '2021-01-10', 'Juan Gomez', 'no assignada', 92603),
(109,'Lucia', 'Martinez', '90123456I', '620123456789', '620 123 456', 'actiu', 'aprovat', '2023-09-20', '2024-02-20', 'Isabel Torres', 'assignada', 42189),
(110,'Araceli', 'Novo', '01234567K', '621234567890', '621 234 567', 'inactiu', 'no aprovat', '2025-10-01', '2026-03-01', 'Luis Hernandez', 'no assignada', 87213),
(111,'Pietro', 'Di Marco', '11223344L', '622345678901', '622 345 678', 'actiu', 'aprovat', '2024-11-15', '2025-04-15', 'Maria Lopez', 'assignada', 27345),
(112,'Dorian', 'Marseille', '22334455M', '623456789012', '623 456 789', 'actiu', 'aprovat', '2021-12-01', '2022-05-01', 'Carlos Garcia', 'assignada', 34578),
(113,'Mikaela', 'dePrince', '33445566N', '624567890123', '624 567 890', 'inactiu', 'no aprovat', '2022-01-20', '2022-06-20', 'Ana Martinez', 'no assignada', 59871),
(114,'Beatriz', 'Ortiz', '44556677P', '625678901234', '625 678 901', 'inactiu', 'no aprovat', '2019-02-10', '2019-07-10', 'Jose Fernandez', 'no assignada', 79436),
(115,'Luis', 'Papasseit', '55667788Q', '626789012345', '626 789 012', 'actiu', 'aprovat', '2023-03-15', '2023-08-15', 'Laura Sanchez', 'assignada', 10294),
(116,'Marc', 'Canigo', '66778899R', '627890123456', '627 890 123', 'inactiu', 'no aprovat', '2025-04-25', '2025-09-25', 'David Rodriguez', 'no assignada', 62458),
(117,'Carlos', 'Soler', '77889900S', '628901234567', '628 901 234', 'actiu', 'aprovat', '2020-05-30', '2020-10-30', 'Marta Perez', 'assignada', 97287),
(118,'Genia', 'Pujol', '88990011T', '629012345678', '629 012 345', 'inactiu', 'no aprovat', '2024-06-10', '2024-11-10', 'Juan Gomez', 'no assignada', 92603),
(119,'Xenia', 'Capdevila', '99001122U', '630123456789', '630 123 456', 'actiu', 'aprovat', '2022-07-20', '2022-12-20', 'Isabel Torres', 'assignada', 42189),
(120,'Estel', 'Valls', '10101010V', '631234567890', '631 234 567', 'inactiu', 'no aprovat', '2021-08-15', '2022-01-15', 'Luis Hernandez', 'no assignada', 87213);
```

Operacions DML utilitzades (INSERT, UPDATE i DELETE)

Per a la fase de càrrega de dades (DML), s'insereixen tots els registres base que es requeriren, però també es va decidir inserir una fila d'un nou alumne . Aquest procés va consistir a realitzar una inserció (INSERT) de prova, seguida d'una modificació (UPDATE) de les dades per verificar l'edició de registres, i finalitzant amb la seva eliminació (DELETE) controlada. Aquesta operació ha permès comprovar que les restriccions d'integritat i les accions referencials, com l'esborrat en cascada, funcionen correctament, assegurant que el sistema és capaç de gestionar el cicle de vida complet de la informació de manera segura i sense generar errors a la base de dades.

```
--creació d'un nou alumne
INSERT INTO alumne (id_alumne, nom, cognom, dni, nass, telefono, estat_alumne, ra2_ipo, id_empresa)
VALUES (121, 'Ruby', 'Gonzalez', '122335542', '640123456789', '640 123 456', 'actiu', 'aprovat', 27345);

--ejemplo 1 modificar la tabla de matriculat, inserir, actualizar y eliminar
INSERT INTO matriculat (id_alumne, id_cicle, id_avaluacio)
VALUES (121, 4301, 5);

UPDATE matriculat
SET id_avaluacio = 6
WHERE id_alumne = 121
AND id_cicle = 4301;

DELETE FROM matriculat
WHERE id_alumne = 121
AND id_cicle = 4301;

--ejemplo 2 modificar la tabla de cv, inserir, actualizar y eliminar
INSERT INTO cv (id_cv, data_creacio, actualitzacio, enllac, estat_cv, id_alumne)
VALUES (820, '2025-01-20', NULL, 'https://drive.google.com/drive/cv/raul_update.pdf', 'pendent', 121);

UPDATE cv
SET estat_cv = 'completat'
WHERE id_cv = 820;

/*
DELETE FROM cv
WHERE id_cv = 820;
*/

-- ejemplo 3 modificar la tabla de enviament, inserir, actualizar y eliminar
INSERT INTO enviament (id_enviament, data_enviament, estat, notes, id_cv, id_empresa)
VALUES (12345, '2025-02-01', 'enviat', 'Candidatura enviada', 820, 27345);

UPDATE enviament
SET estat = 'vist'
WHERE id_enviament = 12345;

DELETE FROM enviament
WHERE id_enviament = 12345;

--El DELETE s'elimina al final perquè si s'executa abans d'inserir el canvi de la taula enviament, el CV deixaria d'existir i provocaria un error de la clau forana.
DELETE FROM cv
WHERE id_cv = 820;

--eliminació del nou alumne
DELETE FROM alumne WHERE id_alumne = 121;
```

7. INFORMES SQL

En aquesta part es mostren les consultes SQL que s'han creat per obtenir dades estratègiques de la base de dades. Aquestes consultes possibiliten que el Departament de Pràctiques faci un seguiment detallat de l'exercici dels estudiants i de la situació de les col·laboracions amb les companyies.

Les consultes utilitzen:

- JOINS entre estudiants, companyies, CV, enviaments i assignacions
- Funcions d'inserir una nova fila de dades i agrupacions segons calgui
- Subconsultes per obtenir dades derivades
- Filtres per estat, dates i condicions particulars
- Ordres per simplificar la lectura dels resultats

EXEMPLES D'ALGUNES CONSULTES SQL

Informe 1 – Rànquing d'alumnes per puntuació global

- **Objectiu:** Mostrar tots els alumnes amb la seva puntuació global, ordenats de major a menor.

```
SELECT a.id_alumne, nom, cognom, puntuacio
FROM alumne a
JOIN matriculat m ON m.id_alumne = a.id_alumne
JOIN avaluacio av ON av.id_avaluacio = m.id_avaluacio
ORDER BY puntuacio DESC ;
```

id_alumne	nom	cognom	puntuacio
113	Mikaela	dePrince	9
103	Javi	Rodriguez	9
111	Pietro	Di Marco	9
119	Xenia	Capdevila	9
105	Mathieu	Montpeilleur	9
106	Tom	Johnson	9
114	Beatriz	Ortiz	9
120	Estel	Valls	8
104	Dmitry	Vladmodich	8
109	Lucia	Martinez	8
112	Dorian	Marseille	8
117	Carles	Soler	8
101	Raul	Garcia	8
102	Nicolas	Gonzalez	7
115	Lua	Papasseit	7
110	Araceli	Novo	7
118	Genis	Pujol	7
107	Pietra	Milano	7
116	Marc	Canigo	6
108	Lorena	del Mar	6

(20 rows)

Informe 2 – Top 5 alumnes sense assignació

- **Objectiu:** Obtenir els 5 alumnes amb millor puntuació que encara no tenen assignació activa.

```
SELECT a.id_alumne, nom, cognom, puntuacio
FROM alumne a
JOIN matriculat m ON m.id_alumne = a.id_alumne
JOIN avaluacio av ON av.id_avaluacio = m.id_avaluacio
WHERE estat_assignada = 'no assignada'
ORDER BY puntuacio DESC
LIMIT 5 ;
```

id_alumne	nom	cognom	puntuacio
113	Mikaela	dePrince	9
105	Mathieu	Montpeilleur	9
106	Tom	Johnson	9
114	Beatriz	Ortiz	9
120	Estel	Valls	8

(5 rows)

Informe 5 – Alumnes amb més de X enviaments sense resposta

- **Objectiu:** Detectar alumnes amb enviaments en estat “enviat” que no han rebut resposta després de N dies.

```
SELECT nom, cognom, COUNT(en.id_enviament) AS enviament_total
FROM alumne a
JOIN cv c ON c.id_alumne = a.id_alumne
JOIN enviament en ON en.id_cv = c.id_cv
WHERE en.estat = 'enviat'
GROUP BY a.nom, a.cognom
HAVING COUNT(en.id_enviament) > 1;
```

nom	cognom	enviament_total
Araceli	Novo	3
Mathieu	Montpeilleur	3

(2 rows)

Per facilitar la comprensió de les consultes utilitzades en els informes, a continuació es descriu breument la funció de les principals claus SQL:

- **SELECT:** Atributs que es volen recuperar.
- **FROM:** Taules necessàries per obtenir la informació.
- **WHERE:** Condicions que han de complir els registres recuperats.
- **GROUP BY:** Atributs pels quals s'agrupa el resultat.
- **HAVING:** Condicions aplicades als grups resultants.
- **ORDER BY:** Criteris d'ordenació del resultat final.

```
/* -----
Proyecto SQL - Consultas de gestión FCT
----- */

/* -----
1. Llistat d'alumnes amb puntuació global (ordre descendent)
Aquesta consulta mostra tots els alumnes amb la seva puntuació.
Es fa un JOIN amb matriculat i avaluacio per obtenir la nota.
Finalment s'ordena de major a menor puntuació.
----- */
```

8. CONCLUSIONS I MILLORES FUTURES

La implementació de la base de dades per a la gestió de les pràctiques a l'ITIC Barcelona marca un abans i un després en l'eficiència administrativa del centre. Des de Cacao Technologies, hem lliurat una eina que no només emmagatzema informació, sinó que la protegeix i la transforma en coneixement útil. Conclusions del projecte:

- Consistència i seguretat: l'ús rigorós de la 3FN i les restriccions CHECK (DNI i NASS) garanteix que la base de dades es mantingui lliure d'errors humans i duplicats.
- Automatització de la integritat: gràcies a les accions ON DELETE CASCADE, el sistema es manté polit, eliminant dades òrfenes i facilitant el manteniment a llarg termini.
- Presa de decisions: els informes SQL permeten als tutors actuar de forma proactiva (com detectar enviaments sense resposta), millorant la ràtio d'èxit en les assignacions de pràctiques.

Tot i que la fase actual compleix amb els requisits, identifiquem oportunitats de creixements per a la versió 2.0:

- Desenvolupament d'interfície d'usuari (UI): crear un panell de control visual per als tutors de l'institut que consumeixi aquestes consultes sense haver d'escriure query SQL.

- Gestió documental: integrar un sistema d'emmagatzematge de fitxers reals (PDF) vinculat directament a les rutes guardades a la taula CV.
- Experiència multiplataforma i adaptatiu/responsive: accessible des de qualsevol dispositiu.
- Sistema actiu de notificacions (SMS/correu): un sistema actiu mitjançant la integració de serveis d'alerta notificació automàtica quan un alumne porti més de 2 setmanes sense rebre resposta d'una empresa, enviar notificació el CV s'ha acceptat o té una entrevista programada.